(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101275580 B
(45)授权公告日 2012.05.02

(21)申请号 200810003165.9

(22)申请日 2008.01.15

(30)优先权数据
2007-080457 2007.03.27 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 岩佐正明 塚本武志 野际日出人
桑野哲也 前田义尚 小林博美
有动龙二郎

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 何腾云

(51)Int.Cl.
F04D 29/00(2006.01)
F04D 29/02(2006.01)
B23K 26/20(2006.01)

(56)对比文件
JP 5-372 A,1993.01.08, 说明书第1栏第8段,附图1-6.
JP 64-34590 A,1989.02.06, 全文.
EP 0829646 A1,1998.03.18, 全文.
JP 60-240385 A,1985.11.29, 全文.
JP 63-26285 A,1988.02.03, 说明书第2页左上栏第15行至第4页左上栏第19行,附图1-6.
CN 86101427 A,1987.08.26, 全文.

审查员 宋磊

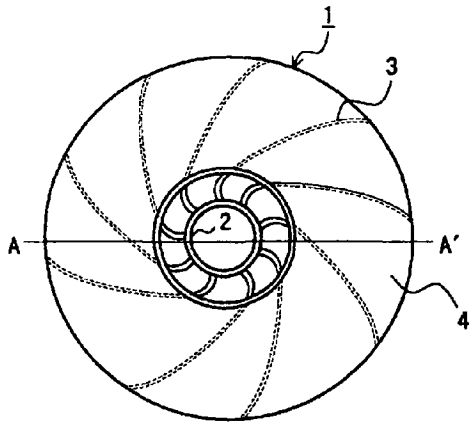
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 5 页

(54)发明名称

焊接槽密封结构

(57)摘要

本发明所要解决的问题是,叶片与芯板表面连接,在焊接了叶片的侧板的与叶片侧相反侧的表面上加工槽。叶片设置在槽的背面,从加工了槽的面照射激光,焊接侧板和叶片。使粉末在为了进行焊接而在侧板上加工的槽内熔化、填埋会产生热变形。并且使槽空着具有使流体性能降低的问题。本发明在焊接叶片和进行了槽加工的侧板后,在槽的与叶片相反侧的表面上设置部件。或者利用树脂等与侧板的材质不同的材质填埋槽。通过形成这样的结构,可不使流体性能降低地减少焊接热所引起的变形。该方法也适用于如下的槽,即,叶片不形成在芯板上而形成在侧板表面上,在利用激光焊接叶片和芯板后,在芯板上加工的槽。



CN 101275580 B

1. 一种焊接槽密封结构，设置于如下的叶轮，所述叶轮具有圆板形的芯板、以规定的角度放射状地安装在该芯板的表面上的多张叶片以及安装在该叶片的外缘的侧板，

在所述侧板的表面上加工槽，所述叶片与该槽的背面抵接，从所述侧板的加工有槽的面照射激光，焊接所述侧板和所述叶片，在这样的焊接槽密封结构中，其特征在于，

在对所述叶片和所述侧板进行激光焊接后，进行堆焊作业，利用熔化后的粉末将所述槽填埋至中间，然后，在所述槽的与所述叶片相反侧的表面上，设置与侧板不同的部件，使所述槽与所述侧板形成为同一个平面。

2. 如权利要求 1 所述的焊接槽密封结构，其特征在于，与所述侧板不同的部件焊接在所述侧板上。

3. 如权利要求 1 所述的焊接槽密封结构，其特征在于，与所述侧板不同的部件利用螺钉固定在所述侧板上。

4. 如权利要求 1 所述的焊接槽密封结构，其特征在于，与所述侧板不同的部件利用钎焊固定在所述侧板上。

5. 一种焊接槽密封结构，设置于如下的叶轮，所述叶轮具有圆板形的芯板、以规定的角度放射状地安装在该芯板的表面上的多张叶片以及安装在该叶片的外缘的侧板，

在所述侧板的表面上加工槽，所述叶片与该槽的背面抵接，从所述侧板的加工有槽的面照射激光，焊接所述侧板和所述叶片，在这样的焊接槽密封结构中，其特征在于，

利用树脂密封加工在所述侧板上的槽。

6. 如权利要求 5 所述的焊接槽密封结构，其特征在于，利用与所述侧板不同的部件覆盖所述树脂的上部。

7. 如权利要求 5 所述的焊接槽密封结构，其特征在于，密封所述槽的树脂材料是纤维强化树脂。

8. 一种焊接槽密封结构，设置于如下的叶轮，所述叶轮具有圆板形的芯板、以规定的角度放射状地安装在该芯板的表面上的多张叶片以及安装在该叶片的外缘的侧板，

在所述侧板的表面上加工槽，所述叶片与该槽的背面抵接，从所述侧板的加工有槽的面照射激光，焊接所述侧板和所述叶片，在这样的焊接槽密封结构中，其特征在于，

利用混合了金属和钎料的材料密封加工在所述侧板上的槽。

9. 如权利要求 8 所述的焊接槽密封结构，其特征在于，利用与所述侧板不同的部件覆盖混合了所述金属和钎料的材料的上部。

焊接槽密封结构

技术领域

[0001] 本发明涉及焊接槽密封结构及其焊接方法。

[0002] 背景技术

[0003] 安装在离心压缩机等上的叶轮，在将叶片与侧板接合的情况下一般使用焊接。在通过该焊接制作叶轮时，对叶片高度和叶片的形状有限制。

[0004] 例如，为了制造手够不到、不能焊接的叶轮，有时使用专利文献 1、2 中所述的液相扩散接合。并且，在制造复杂的叶轮的情况下，有时使用激光狭缝焊接（レーザスロット溶接）。

[0005] 在这些焊接中，事先在与焊接有叶片的侧板或芯板的叶片相反侧的表面上加工槽，从该槽侧照射激光，使侧板或芯板和叶片熔化而进行焊接。但该方法在将叶片与侧板或芯板焊接后，需要进行一面撒入粉末一面照射激光、用熔化的粉末填埋槽的堆焊操作。这是由于如果槽空着则会使叶轮的流体性能明显下降。

[0006] 专利文献 1 :日本特开平 5-202701 号公报

[0007] 专利文献 2 :日本特开平 6-272696 号公报

[0008] 根据上述现有的技术，在利用激光焊接叶片和侧板或芯板后，一旦要堆焊填埋为了进行激光焊接而在侧板或芯板上加工的槽，则将产生堆焊引起的热变形。并且，如果使槽空着，则具有流体性能降低的问题。

[0009] 本发明的目的是提供不使流体性能降低就可以减少热变形的离心压缩机等的焊接槽密封结构及其焊接方法。

[0010] 发明内容

[0011] 上述目的通过以下方案实现，即，一种焊接槽密封结构，在具有圆板形的芯板、以规定的角度放射状地安装在该芯板的表面上的多张叶片以及安装在该叶片的外缘的侧板的叶轮中，在所述侧板的表面上加工槽，所述叶片与该槽的背面抵接，从所述槽的面照射激光，焊接所述侧板和所述叶片，在这样的焊接密封结构中，在将所述侧板进行激光焊接后的槽的与所述叶片相反侧的表面上，设置与侧板不同的部件，使所述槽与所述侧板形成为同一个平面。

[0012] 并且，上述目的通过以下方案实现，即，在激光焊接所述叶片和所述侧板后将所述槽填埋至中间，然后，在所述槽的表面设置与所述侧板不同的部件。

[0013] 并且，上述目的通过以下方案实现，即，与所述侧板不同的部件焊接在所述侧板上。

[0014] 并且，上述目的通过以下方案实现，即，与所述侧板不同的部件利用螺钉固定在所述侧板上。

[0015] 并且，上述目的通过以下方案实现，即，与所述侧板不同的部件利用钎焊固定在所述侧板上。

[0016] 并且，上述目的通过以下方案实现，即，一种焊接槽密封结构，在具有圆板形的芯板、以规定的角度放射状地安装在该芯板的表面的多张叶片以及安装在该叶片的外缘的侧

板的叶轮中，在所述侧板的表面加工槽，所述叶片与该槽的背面抵接，从所述槽的面照射激光，焊接所述侧板和所述叶片，在这样的焊接密封结构中，利用树脂密封加工在所述侧板上的槽。

[0017] 并且，上述目的通过以下方案实现，即，利用与所述侧板不同的部件覆盖所述树脂的上部。

[0018] 并且，上述目的通过以下方案实现，即，密封所述槽的树脂材料是纤维强化树脂。

[0019] 并且，上述目的通过以下方案实现，即，一种焊接槽密封结构，在具有圆板形的芯板、以规定的角度放射状地安装在该芯板的表面上的多张叶片以及安装在该叶片的外缘的侧板的叶轮中，在所述侧板的表面上加工槽，所述叶片与该槽的背面抵接，从所述槽的面照射激光，焊接所述侧板和所述叶片，在这样的焊接密封结构中，利用混合了金 属和钎料的材料密封加工在所述侧板上的槽。

[0020] 并且，上述目的通过以下方案实现，即，利用与所述侧板不同的部件覆盖混合了所述金属和钎料的材料的上部。

[0021] 并且，上述目的通过以下方案实现，即，一种焊接方法，在具有圆板形的芯板、以规定的角度放射状地安装在该芯板的表面的多张叶片以及安装在该叶片的外缘的侧板的叶轮中，在所述侧板的表面加工槽，所述叶片与该槽的背面抵接，从所述槽的面照射激光，焊接所述侧板和所述叶片，具有：将槽形成在所述叶片所抵接的所述侧板的面的相反面上的工序；朝向所述槽照射激光、使所述叶片熔化，与所述侧板焊接的工序；利用所述激光使撒入到所述槽内的粉末熔化、进行堆焊的工序；研磨经过所述堆焊的面，精加工成与所述侧板同一个面的工序。

[0022] 根据本发明，可提供不使流体性能降低就可以减少热变形的离心压缩机等的焊接槽密封结构及其焊接方法。

附图说明

[0023] 图 1 是一般的叶轮的俯视图。

[0024] 图 2 是图 1 的 A-A’剖视图。

[0025] 图 3 是放大侧板和叶片的焊接部分的立体图。

[0026] 图 4 是具有第一实施例的焊接部分的剖视图。

[0027] 图 5 是表示进行激光焊接前的叶片和芯板结构的焊接部分的剖视图。

[0028] 图 6 是具有第二实施例的焊接部分的剖视图。

[0029] 图 7 是具有第三实施例的焊接部分的剖视图。

[0030] 图 8 是具有第四实施例的焊接部分的剖视图。

[0031] 图 9 是具有第五实施例的焊接部分的剖视图。

[0032] 图 10 是具有第六实施例的焊接部分的剖视图。

[0033] 图 11 是具有第七实施例的焊接部分的剖视图。

具体实施方式

[0034] 以下，根据附图就本发明的实施例进行说明。

[0035] 对于离心压缩机等的叶轮，有在安装于芯板上叶片的外周侧安装侧板的封闭式和

不安装侧板的开放式。对于开放式，在将叶片焊接在芯板上时，由于没有侧板，因此焊接作业人员的手可以够到整个叶片的全长，可使用电弧焊接等。

[0036] 但是，对于封闭式，由于有侧板，别说叶片与芯板的焊接，就是叶片与侧板的焊接，焊接作业人员的手也够不到，具有不能进行电弧焊接的问题。该问题不仅是离心压缩机，可以说泵或水轮机也有同样的问题。

[0037] 因此，在本发明的离心压缩机等的叶轮中，对于在利用激光焊接叶片和侧板后、将为了进行焊接而加工的侧板侧的槽进行密封的结构进行了各种研究，结果得到了以下的各实施例。

[0038] 在本实施例中，就将叶片和芯板进行一体加工、将侧板激光焊接在叶片上的结构进行了说明，但也可适用于叶片与侧板形成一体、对叶片和芯板进行激光焊接的情况。

[0039] 首先，利用图 1、图 2 就一般的压缩机用叶轮的构成进行说明。

[0040] 图 1 是一般的离心压缩机用叶轮的俯视图。

[0041] 图 2 是图 1 的 A-A’线剖视图。

[0042] 在图 1、图 2 中，1 表示整个叶轮。多张叶片 3 放射状地焊接在作为旋转轴的芯板 2（如图 2 所示）上。通过该叶片 3 的旋转，从图 2 所示的气体入口部 5 吸入的气体通过离心力向气体出口部 6 压缩、排出，从该处输送到确定的外部设备。4 是侧板，以覆盖叶片 3 的方式焊接在叶轮 3 本身上。

[0043] 叶片 3 通过机械加工等设置在芯板 2 上，也可将芯板 2 和叶片 3 加工成规定的形状，然后，焊接芯板 2 和叶片 3。并且，在将叶片 3 设置在芯板 2 上后，将叶片 3 焊接在侧板 4 上。此时的焊接是激光焊接。

[0044] 另外，假定在本实施例中说明的叶轮 1 的直径为 300mm 左右，后述的槽的宽度为 10mm 左右。

[0045] 第一实施例

[0046] 以下，利用图 3 和图 4 就第一实施方式的叶片和侧板的激光焊接进行说明。

[0047] 图 3 是焊接后的叶片和侧板的立体图。图 4 是安装在芯板上的叶片和侧板的焊接部分的剖视图。

[0048] 在图 3、图 4 中，在固定在芯板 2 上的叶片 3 与侧板 4 抵接的状态下、在相对的相反侧面的侧板 4 上设置槽 7。从该槽 4 的方向照射激光、焊接叶片 3 和侧板。槽 7 的宽度最好比叶片 3 的板厚稍大。通过从侧板 4 的加工有槽 7 的面照射激光，侧板 4 和叶片 3 熔融而进行一体化。8 是通过叶片 3 和侧板的焊接而形成的角焊缝，即形成在角部的圆部分。

[0049] 这样，在焊接叶片 3 和侧板 4 后不进行槽 7 的堆焊，而设置与侧板 4 不同的部件 10 以遮住侧板 4 的槽 7。部件 10 相当于所谓的盖，通过用该部件 10（盖）覆盖槽 7，槽 7 与侧板 4 成为同一个平面。在图 5 中进行了说明，在侧板 4 的与叶片 3 相反的一侧的槽表面侧预先加工用于设置部件 10 的凹部 9。11 是部件 10 和侧板 4 的焊接部。

[0050] 在对叶片 3 和侧板 4 进行激光焊接之前预先加工凹部 9，一旦激光焊接叶片 3 和侧板 4，则有时侧板 4 将发生变形、部件 10 进不去。在这种情况下，再次加工凹部 9、使部件 10 进去。在将部件 10 设置在凹部 9 上后，利用电弧焊接等，形成侧板 4 和部件 10 的焊接部 11。在进行焊接的情况下，部件 10 是金属制的，可以是与侧板 4 是相同的材质也可以是不同的材质。这样，通过利用部件 10 覆盖槽 7，可不降低流体性能。并且，也可不产生因堆焊

而引起的热变形。

[0051] 第二实施例

[0052] 利用图 5 和图 6 就本发明的第二实施例进行说明。

[0053] 图 5 是安装部件前的槽的状态的剖视图。

[0054] 图 6 是安装了部件后的槽的状态的剖视图。

[0055] 在图 5、图 6 中，本实施例的对槽进行密封的部件 10 的固定方法不使用焊接，而是用螺钉进行固定。在利用激光将叶片 3 焊接在侧板 4 上后，将部件 10 嵌入凹部 9，该凹部 9 加工在槽 7 的表面两侧，所 述槽 7 位于侧板的与叶片 3 相反的一侧。在凹部 9 的下面加工嵌合有螺钉 13。并且，在部件 10 上加工有比螺钉直径稍大的贯通孔 14。

[0056] 在部件 10 上开设有贯通孔 14，使螺钉 12 穿过部件 10 的贯通孔 14、到达凹部 9 的阴螺纹位置。然后，利用螺钉 12 将部件 10 固定在侧板 4 上。在利用激光焊接叶片 3 和侧板 4 后，如果侧板 4 几乎不发生热变形，则也可在焊接前加工凹部 9 和阴螺纹 13。但是，如果因焊接而引起的侧板 4 的热变形变大，则在焊接后加工凹部 9 和螺母 13。通过利用螺钉将部件固定在侧板上，可不发生将部件焊接在侧板上时产生的热变形。

[0057] 第三实施例

[0058] 利用图 7 就本发明的其它实施例进行说明。

[0059] 图 7 是安装了部件后的槽的状态的剖视图。

[0060] 本实施例的对槽进行密封的部件的固定方法是使用钎焊的方法。在部件 10 和侧板 4 之间设置钎料。然后，将整个叶轮 1 加热到钎料 15 熔化的规定温度。通过钎料 15 熔化，侧板 4 和部件 10 形成一体，可密封在侧板 4 上加工的槽 7。钎料 15 多使用镍类或金类（金系）。虽然在本实施例中使用了钎料，但是也可使用粘合剂。与焊接或拧紧螺钉的作业相比较，使用钎焊或粘合可减少作业工时。

[0061] 第四实施例

[0062] 利用图 8 就本发明的其它实施例进行说明。

[0063] 本实施例是如下的方法，即，在利用激光焊接叶片和侧板后，直到槽的中间为止进行堆焊，然后利用部件 10 密封槽 7。进行多次堆焊，逐渐填埋槽 7，不全部填埋而是填埋到中间。

[0064] 通过这样填埋到中间，与用堆焊 16 填埋整个槽 7 时相比，可抑制侧板 4 的热变形。并且，与完全不填埋槽 7 时相比，可增加侧板 4 的强度。在利用堆焊 16 填埋到槽 7 的中间后，在凹部中设置部件 10，该凹部加工在侧板 4 的与叶片相反侧的表面上。该部件 10 利用第一至第三实施例所述的方法固定在侧板 4 上。

[0065] 第五实施例

[0066] 利用图 9 就本发明的其它实施例进行说明。

[0067] 本实施例是利用树脂填埋在侧板上加工的槽的方法。与第一实施例相同地利用激光焊接叶片 3 和侧板 4。在焊接后，将树脂 17 放入槽 7。树脂如果使用不饱和聚酯，则可在室温下硬化。

[0068] 并且，在使用环氧树脂等加热硬化型树脂时，使整个叶轮 1 上升到树脂的硬化温度。最好向槽内放置多达从槽 7 的上部溢出的程度的树脂 17。然后，在树脂硬化后，利用切削刀等工具将从槽 7 溢出的树脂削掉。利用树脂全部填满槽 7 与使槽 7 空着的状态相比可

增加侧板 4 的强度。

[0069] 第六实施例

[0070] 利用图 10 就本发明的其它实施例进行说明。

[0071] 在本实施例中使用如下的方法，即，在利用树脂 17 填埋在侧板 4 上加工的槽 7 后，将部件 10 设置在树脂 17 的上部。与第一实施例相同地焊接叶片 3 和侧板 4。在焊接后，利用树脂 17 填埋槽 7。此时使用的树脂 17 可使用上述的在室温下可进行硬化的不饱和聚酯或加热硬化型环氧树脂。

[0072] 此时，最好使树脂 17 流入到凹部位置，该凹部位置加工在侧板 4 的与叶片 3 相反的一侧的表面上。然后，削掉从槽 7 溢到凹部 9 的树脂 17，使部件 10 收容在凹部 9 内。在该状态下，通过焊接、钎焊、螺钉、粘合将部件 10 固定在侧板 4 上。这样，通过将部件 10 设置在树脂上部，与只用树脂填埋槽时相比可降低叶轮旋转时槽 7 的变形。

[0073] 在本实施例和第五实施例中利用树脂填埋槽 7，但也可使用混合金属和钎料的材料来代替树脂进行填埋。由于混合金属和钎料的材料与树脂相比，杨氏模量等机械性质高，因此，与利用树脂密封相比可降低叶轮旋转时槽的变形。

[0074] 第七实施例

[0075] 利用图 11 就本发明的其它实施例进行说明。

[0076] 本实施例是利用纤维强化树脂填埋侧板 4 的槽 7 的方法。在利用激光焊接叶片 3 和侧板 4 后，利用纤维强化树脂 18 填埋槽 7。纤维强 化树脂 18 可使用使金属须或短纤维分散在树脂中的材料，也可使用层压多张被称为预成型料的薄片的材料。预成型料是使纤维在树脂中定向在一个方向的材料。并且，也有如下的方法，即，将被称为玻璃纤维板的薄片设置在槽中，然后，使不饱和聚酯树脂浸透。

[0077] 这些纤维有玻璃、碳、氧化铝等，树脂有不饱和聚酯、环氧树脂等。而且，如第六实施例所示，也可将部件 10 设置在纤维强化树脂的上部。由于纤维强化树脂与树脂相比，杨氏模量等的机械性质高，因此与利用树脂密封相比可降低叶轮旋转时的槽的变形。并且，使钎料熔化的温度通常是 1000℃左右的高温，而环氧树脂的硬化温度为 100 ～ 300℃左右，可减少热变形。

[0078] 以下，参照图 4 就叶片和侧板的焊接方法的工序进行说明，首先，通过机械加工等在侧板 4 上加工槽 7。将叶片 3 设置在规定位置上，该规定位置位于加工了该槽 7 的侧板 4 的与槽 7 相反的一侧。然后，从侧板 4 的槽上部照射激光，使侧板 4 和叶片 3 熔化而形成一体。此时，在叶片 3 和侧板 4 一体化后的熔融部形成角焊缝。之后，进行堆焊作业，即，一面撒下粉末一面照射激光，利用熔化后的粉末填埋槽 7。堆焊作业通常分成几次进行，逐渐填埋槽。这样，在焊接全部叶片 3 和侧板 4 后，通过机械加工等研磨侧板 4 的最外周面、将叶轮的外径精加工成规定的尺寸。

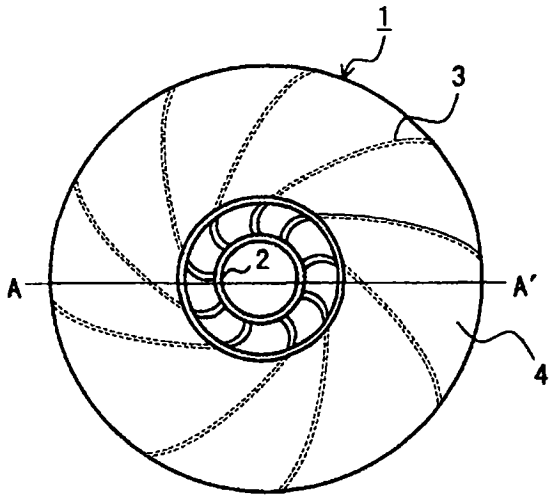


图 1

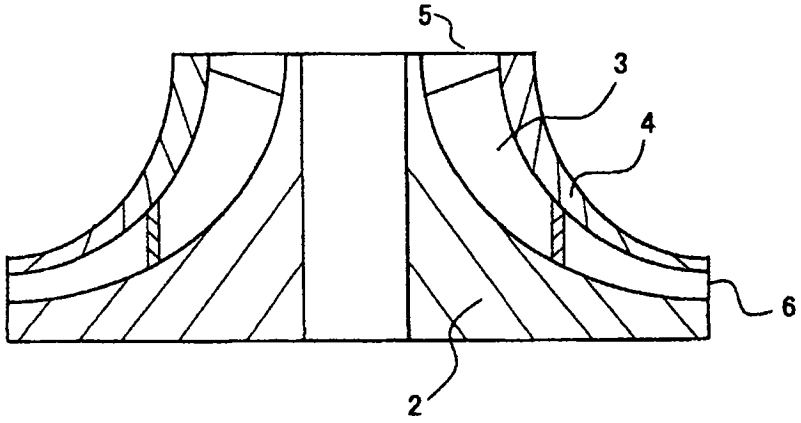


图 2

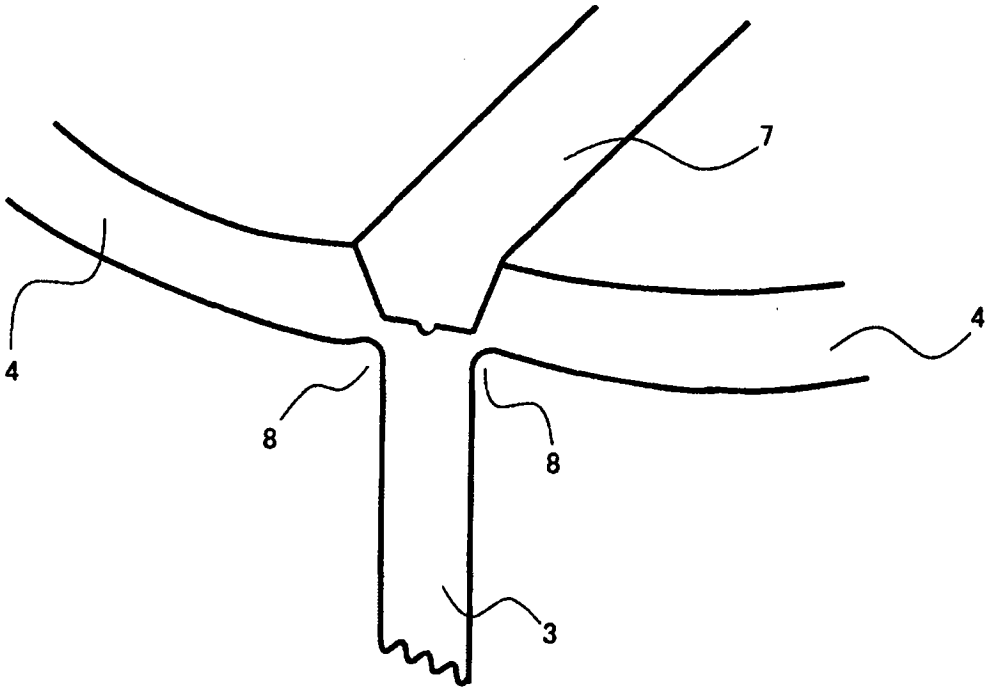


图 3

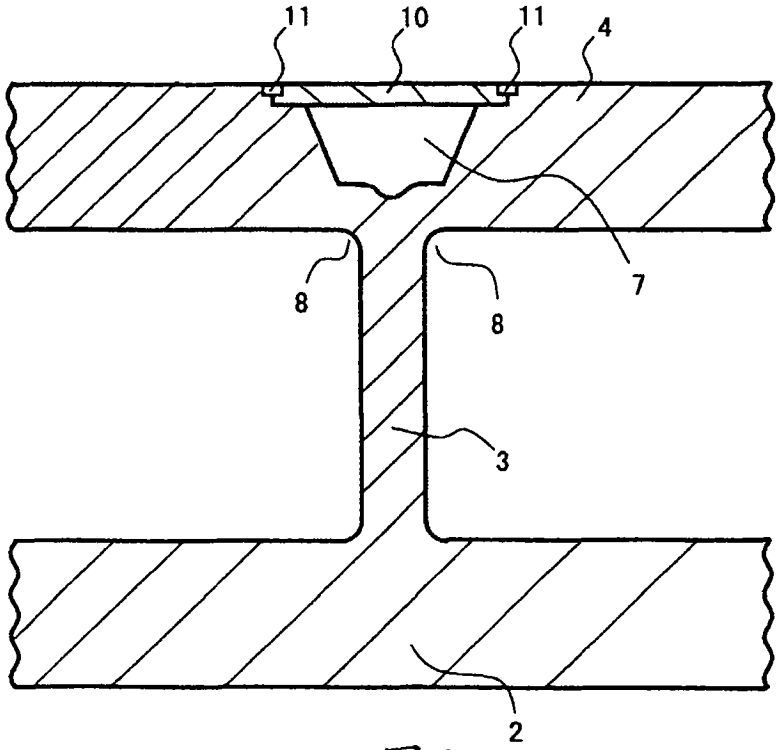


图 4

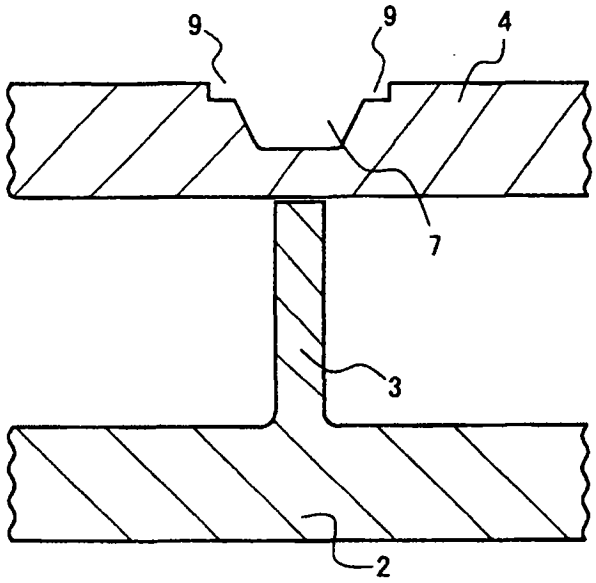


图 5

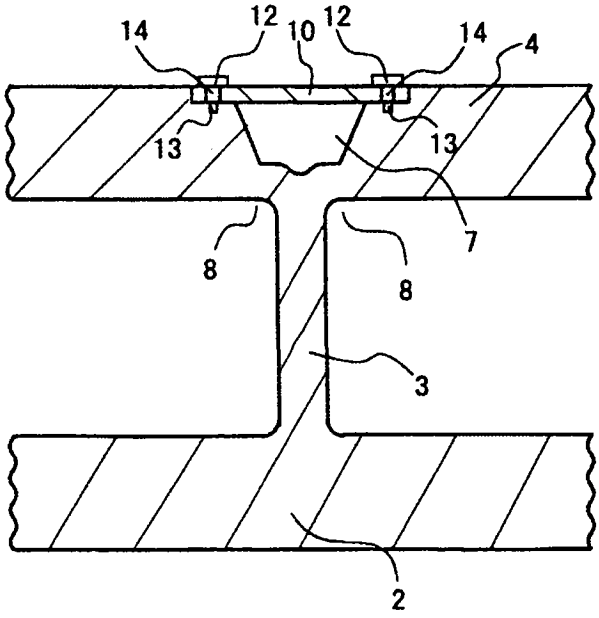


图 6

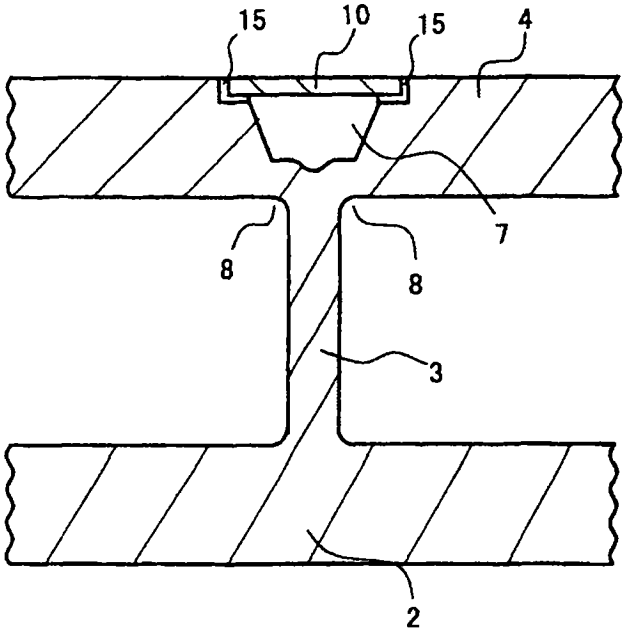


图 7

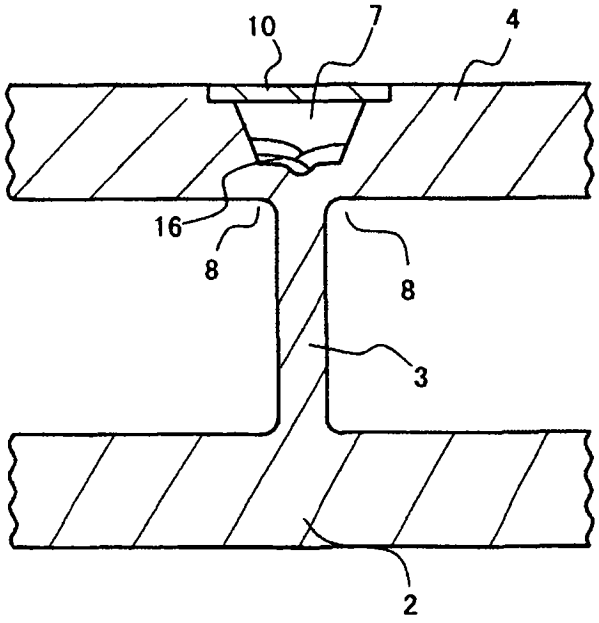


图 8

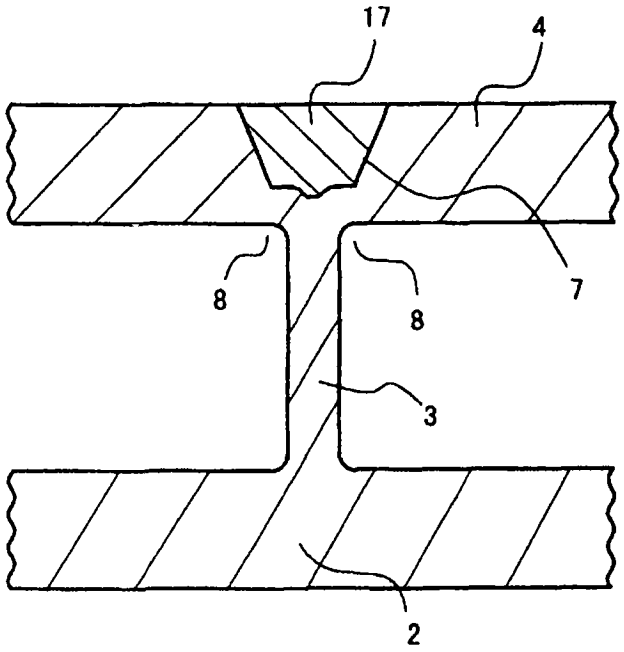


图9

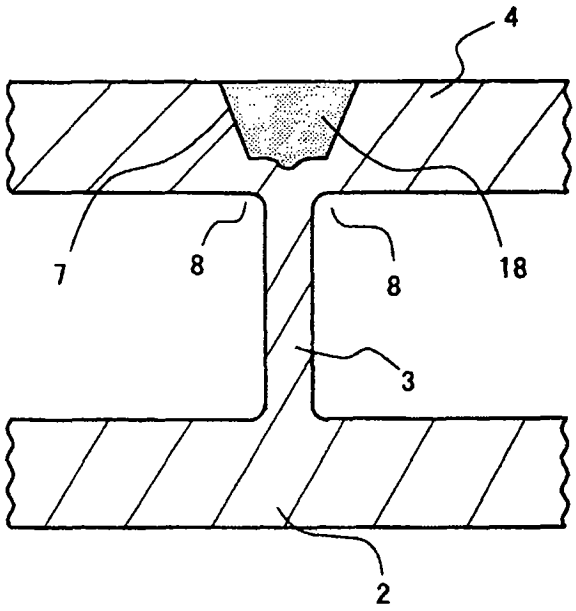


图11

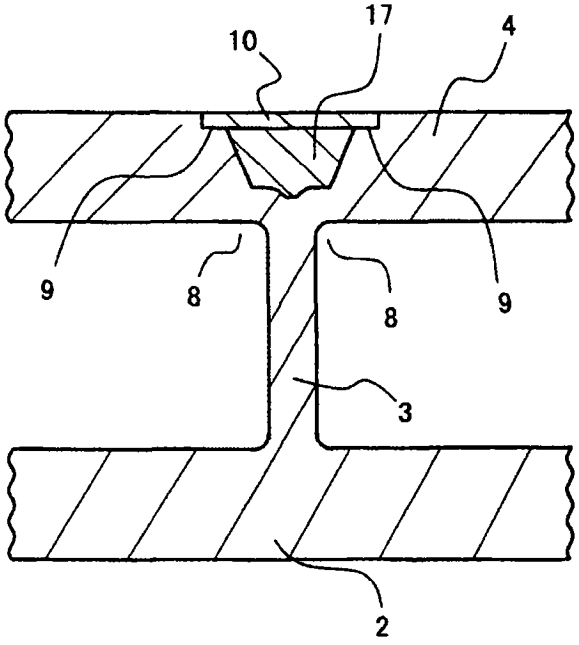


图10